Liu–补充讲义 1–新媒体数据分析指标

刘念夏

19 March 2026

Table of contents

AARRR 分析模型 2
1 拉新指标 2
1.1 CPM（Cost Per Mill） 2
1.1.1 计算公式： 2
1.1.2 计算示例： 2
1.2 CPC（Cost Per Click） 3
1.2.1 计算公式： 3
1.2.2 计算示例： 3
1.3 CPA（Cost Per Action） 3
1.3.1 计算公式： 3
1.3.2 计算示例： 3
1.4 三大指標比較表 (CPM / CPC / CPA) 4
2 活跃指标 4
2.1 日活跃用户数（DAU, Daily Active User) 4
2.2 用户黏着度（Stick Rate） 4
2.2.1 舉例： 4
2.3 PV(Page View) 5
2.4 UV(Unique Visitor) 5
2.5 比较(PV;UV) 5

AARRR 分析模型

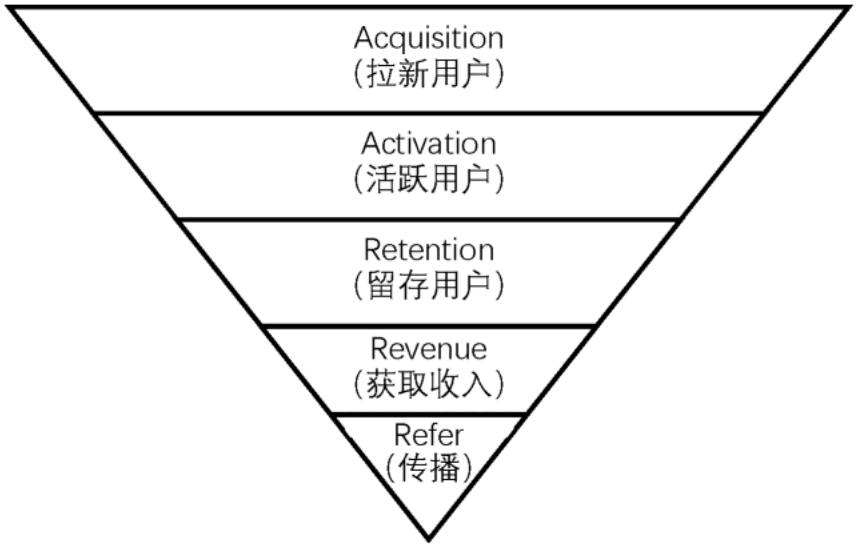

Figure 1: AARRR MODEL

1 拉新指标

是衡量新媒体广告投放效果的重要指标，主要包括 CPM（Cost Per Mill）、CPC（Cost Per Click）和 CPA（Cost Per Action）。这些指标帮助广告主评估广告投放的效率和效果，从而优化广告策略，提高投资回报率。

1.1 CPM（Cost Per Mill）

指每千次曝光的成本，它是衡量广告投放效率的重要指标，反映了广告主为每千次广告曝光所支付的费用。CPM 越低，表示广告投放效率越高，广告主能够以更低的成本获得更多的曝光机会。

1.1.1 计算公式：

$$\mathrm{CPM} = \left(\frac{\text{总花费成本}}{\text{总曝光次数}}\right) \times 1,000$$

1.1.2 计算示例：

假设一个广告活动的总花费成本为 5000 元，总曝光次数为 200000 次，那么 CPM 的计算如下：

$$\begin{aligned}\mathrm{CPM} &= \frac{5,000}{200,000} \times 1,000 \\ &= 0.025 \times 1,000 \\ &= 25\end{aligned}$$

因此，该广告活动的 CPM 为 25 元，意味着广告主每获得 1000 次曝光需要支付 25 元的费用。

1.2 CPC（Cost Per Click）

指每次点击的成本，是衡量广告投放效果的重要指标，反映了广告主为每次用户点击所支付的费用。CPC 越低，表示广告投放效率越高，广告主能够以更低的成本吸引更多的用户点击。

1.2.1 计算公式：

$$\mathrm{CPC} = \left(\frac{\text{总花费成本}}{\text{总点击次数}}\right)$$

1.2.2 计算示例：

假设你投放了一个网页广告，想吸引人进某个网站，总花费 3,000 元，该网页广告总点击次数 150 次。那么 CPC 的计算如下：

$$\begin{aligned}\mathrm{CPC} &= \frac{3,000}{150} \\ &= 20\end{aligned}$$

每吸引 1 个潜在用户点进网站，需要支付 20 元。

1.3 CPA（Cost Per Action）

指每次行动的成本，计算逻辑是：总广告花费除以实际达成的行动 (转换) 次数。是衡量广告投放效果的重要指标，反映了广告主为每次用户完成特定行动所支付的费用。CPA 越低，表示广告投放效率越高，广告主能够以更低的成本促使更多的用户完成特定行动。「行动」的定义由你决定，常見的包括：完成報名、购买產品、下载 App、填寫谘询表單等。

1.3.1 计算公式：

$$\mathrm{CPA} = \left(\frac{\text{总花费成本}}{\text{总转化次数}}\right)$$

1.3.2 计算示例：

假设你举办了一場「线上讲座」，並透过广告导流报名： 总广告花费： 10,000 元，总点击数 (CPC 階段)： 500 次， 最终完成报名人数： 20 。

那么 CPA 的计算如下：

$$\begin{aligned}\mathrm{CPA} &= \frac{10,000}{20} \\ &= 50\end{aligned}$$

每促成 1 个用户完成报名，需要支付 50 元的费用。这个 CPA 值可以帮助你评估广告投放的效果，并决定是否需要调整广告策略以降低 CPA，提高转化率。

1.4 三大指標比較表 (CPM / CPC / CPA)

指标	英文	核心关注点	范例
CPM	Cost Per Mille	品牌曝光 (被看見)	花 1,000 元让 10,000 人看到
CPC	Cost Per Click	网站流量 (点進來)	花 1,000 元换 100 个人進站。
CPA	Cost Per Action	最終转换（留资料/買東西）	花 1,000 元换 2 个人下單。

! Important

CPA 最重要

- 衡量真正的投资报酬率 (ROI)： 点击再多，如果没人买单也是徒劳。CPA 直接告诉你获取一个客户的代价。
- 预算控制： 如果你知道一个学员的报名费是 3,000 元，而你的 CPA 是 500 元，那你就能清楚算出利润空间。
- 优化转换率 (CVR)： 如果 CPC 很低（很多人进站）但 CPA 很高（没人买），就代表你的网页内容或产品定价出了问题

2 活跃指标

2.1 日活跃用户数（DAU, Daily Active User）

表示在一天 24 小时内至少访问过一次网站或应用程序的**不重複用戶（Unique Users）(独立用户)**數量。不管同一個用户在一天內進出網站多少次，DAU 都只會計算為 1。与此对应的，还有**周活跃用户数**(WAU, Weekely Active User)与**月活跃用户数**(MAU, Monthly Active User)。

2.2 用户黏着度（Stick Rate）

指用户在一定时间内的活跃程度，通常通过 DAU (每日活跃用户数) 与 MAU (月活跃用户数) 的比率来衡量。这个指标反映了用户对网站或应用程序的忠诚度和使用频率。用户黏着度越高，表示用户更频繁地使用该平台，说明平台具有较强的吸引力和用户粘性。

$$\text{用□黏著度}(\text{Stick Rate}) = \left(\frac{\text{DAU}}{\text{MAU}}\right) \times 100\%$$

2.2.1 舉例：

如果某老师开设一门线上课程，有 100 名學生选修 (MAU = 100)。每天固定會上線看進度的學生有 20 名 (DAU = 20)，则黏著度： $20/100 = 20\%$。

2.3 PV(Page View)

指页面浏览量，网页被「加载」或「刷新」的总次数。只要页面被读取一次，PV 就会加 1。衡量网站或应用程序的访问量。**每当用户访问一个页面时，PV 就会增加一次**。PV 是评估网站流量和用户兴趣的重要指标，通常用于分析网站的受欢迎程度和内容的吸引力。

计算逻辑： 不管是谁看的，只要有开启网页的动作就计算。 同一个使用者反覆刷新页面，PV 会不断累积。

2.4 UV(Unique Visitor)

指独立访客数(唯一页面浏览量)，在同一个工作阶段内，特定网页被浏览的「次数」。它排除了重复浏览，以「人（精确来说是浏览器/Cookie)」为单位。衡量在一定时间内访问网站或应用程序的独立用户数量。**每个独立用户只会被计算一次，无论他们访问了多少次**。UV 是评估网站受众规模和用户覆盖范围的重要指标，通常用于分析网站的用户基础和市场渗透率。

计算逻辑： 同一个使用者在一次访问中，不管看几次同个页面，只算 1 次。能更准确地反映出「有多少人」看过这个内容。

2.5 比较(PV;UV)

假设有一位学生进入某老师的课程网站，发生了以下行为：

1.进入 `首页 (Home)`

2.点击进入 `课程大纲 (Syllabus)`

3.按「重新整理」刷新 `课程大纲`

4.回到 `首页`

5.再次点进 `课程大纲`

統計結果如下：

页面	PV	UV
首页	2	1
课程大纲	3	1
总计	**5**	**2**

这两个数字的「差距」能告诉你很多关于网页内容的信息：

- PV 远高于 UV：

—可能是好现象： 代表内容非常吸引人，使用者反覆回来查看（例如：参考资料、工具页面）。

—也可能是坏现象： 可能代表网页加载有问题、信息太复杂，导致使用者必须不断重新整理或来回跳转才能看清楚。

- PV 与 UV 接近：

—代表使用者通常「看完就走」，没有回头再看的动力。